

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was bedeutet die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$?

- ☐ Die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig eintreten.
- ☒ Die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, unter der Bedingung, dass B bereits eingetreten ist.
- ☐ Die Wahrscheinlichkeit von A geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B.
- ☐ Die Gegenwahrscheinlichkeit von $P(A \cap B)$.

Lösung:

Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ beschreibt, wie wahrscheinlich A ist, wenn man weiß, dass B bereits eingetreten ist.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben: $P(A \cap B) = 0{,}12$ und $P(B) = 0{,}4$. Berechne $P(A|B)$ als Dezimalzahl.

Antwort: 0.3

Lösung:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}12}{0{,}4} = 0{,}3.$$

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Vierfeldertafel einer Schulklasse (30 SuS): Sport (ja/nein) $\times$ Haustier (ja/nein).
 | | Haustier: Ja | Haustier: Nein | Gesamt | |---|---|---|---|
 Sport: Ja | 8 | 12 | 20 | | Sport: Nein | 4 | 6 | 10 | | Gesamt | 12 | 18 | 30 | Wie groß ist $P(\text{Haustier} | \text{Sport})$?

- ☐ $\frac{8}{30} \approx 0{,}27$
- ☐ $\frac{8}{12} \approx 0{,}67$
- ☒ $\frac{8}{20} = 0{,}4$
- ☐ $\frac{12}{30} = 0{,}4$

Lösung:

$P(\text{Haustier} | \text{Sport}) = \frac{8}{20} = 0{,}4$. Die Bedingung Sport schränkt den Blick auf die 20 Sport-treibenden SuS ein.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Zwei Ereignisse A und B sind stochastisch unabhängig. Welche Bedingung muss gelten?

☐ $P(A|B) = P(B)$

☐ $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

☒ $P(A|B) = P(A)$

☐ $P(A \cap B) = 0$

Lösung:

$P(A|B) = P(A)$ ist das Kriterium für stochastische Unabhängigkeit. Äquivalent dazu: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Führerscheinprüfung

Bei der Führerscheinprüfung bestehen 70 % den theoretischen Teil (T). Von denen bestehen 80 % auch den praktischen Teil (P). Von denen, die den theoretischen Teil nicht bestehen, bestehen noch 20 % den praktischen Teil. Berechne $P(P)$ (Gesamt-Bestehensquote praktisch).

Lösung:

$$P(P) = P(T) \cdot P(P|T) + P(\overline{T}) \cdot P(P|\overline{T}) = 0{,}7 \cdot 0{,}8 + 0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}56 + 0{,}06 = 0{,}62.$$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Vervollständige die Vierfeldertafel. Ordne die fehlenden Werte den richtigen Feldern zu. Bekannt: $n = 200$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}2$.

Lösung:

$$n(A \cap B) = 40; n(A \cap \overline{B}) = 60; n(\overline{A} \cap B) = 40; n(\overline{A} \cap \overline{B}) = 60.$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Spam-Filter einfach

Ein E-Mail-Filter: 30 % aller Mails sind Spam ($P(S) = 0{,}3$). Das Wort „Gewinn“ kommt in 70 % der Spam-Mails vor: $P(G|S) = 0{,}7$. Berechne $P(S \cap G)$ als Dezimalzahl.

Antwort: 0.21

Lösung:

$$P(S \cap G) = P(S) \cdot P(G|S) = 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}21. \text{ 21 \% aller Mails sind gleichzeitig Spam und enthalten das Wort „Gewinn“}.$$

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Gegeben: $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Prüfe: Sind A und B stochastisch unabhängig? Berechne $P(A) \cdot P(B)$ als Dezimalzahl.

Antwort: 0.2

Lösung:

$P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 = P(A \cap B)$. Die Bedingung ist erfüllt $\rightarrow$ A und B sind stochastisch unabhängig.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Satz von Bayes – Fabrik

Eine Fabrik hat Maschine M1 (liefert 60 % der Teile, 3 % defekt) und M2 (40 %, 5 % defekt). Ein zufällig entnommenes Teil ist defekt. Welcher Ausdruck berechnet $P(M1 | \text{defekt})$ korrekt nach dem Satz von Bayes?

☒ $\frac{0,6 \cdot 0,03}{0,6 \cdot 0,03 + 0,4 \cdot 0,05}$

☐ $\frac{0,03}{0,03 + 0,05}$

☐ $0,6 \cdot 0,03$

☐ $\frac{0,6}{0,6 \cdot 0,03 + 0,4 \cdot 0,05}$

Lösung:

$P(M1|D) = \frac{0,6 \cdot 0,03}{0,6 \cdot 0,03 + 0,4 \cdot 0,05} = \frac{0,018}{0,018 + 0,020} = \frac{0,018}{0,038} \approx 0,474$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

COVID-Schnelltest

COVID-Schnelltest: Prävalenz $P(\text{krank}) = 0,05$. Sensitivität $P(+|\text{krank}) = 0,90$. Spezifität $P(-|\text{gesund}) = 0,95$. Berechne den positiven Vorhersagewert $P(\text{krank}|+)$ nach dem Satz von Bayes. Runde auf 3 Dezimalstellen.

Antwort: 0.486

Lösung:

$P(+|\text{krank}) \cdot P(\text{krank}) = 0,9 \cdot 0,05 = 0,045$. $P(+|\text{gesund}) \cdot P(\text{gesund}) = 0,05 \cdot 0,95 = 0,0475$. $P(+)$ $= 0,045 + 0,0475 = 0,0925$. $P(\text{krank}|+) = \frac{0,045}{0,0925} \approx 0,486$. Trotz positivem Test ist nur ~49 % der positiv Getesteten wirklich krank — wegen der niedrigen Prävalenz!

11

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Spam-Filter „Gewinn“

Spam-Filter: $P(\text{Spam}) = 0{,}3$, $P(\text{kein Spam}) = 0{,}7$. Wort „Gewinn“ kommt vor in 70 % der Spam-Mails ($P(G|S) = 0{,}7$) und in 5 % normaler Mails ($P(G|\overline{S}) = 0{,}05$). Berechne $P(\text{Spam}|G)$ auf 3 Dezimalstellen.

Antwort: **0.857**

Lösung:

$P(G|S) \cdot P(S) = 0{,}7 \cdot 0{,}3 = 0{,}21$. $P(G|\overline{S}) \cdot P(\overline{S}) = 0{,}05 \cdot 0{,}7 = 0{,}035$. $P(G) = 0{,}21 + 0{,}035 = 0{,}245$. $P(S|G) = \frac{0{,}21}{0{,}245} \approx 0{,}857$. Enthält eine Mail das Wort „Gewinn“, ist sie mit ~86 % Wahrscheinlichkeit Spam.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

TikTok-Algorithmus

TikTok-Algorithmus: Ein Video wird an 1000 User ausgespielt. $P(\text{Like}) = 0{,}12$. $P(\text{Share} | \text{Like}) = 0{,}4$. $P(\text{Share} | \text{kein Like}) = 0{,}05$. Wie viele Shares werden im Erwartungswert erzielt?

☐ 88 Shares

☒ **48 Shares + 44 Shares = 92 Shares**

☐ $1000 \cdot 0{,}4 = 400$ Shares

☐ $1000 \cdot 0{,}05 = 50$ Shares

Lösung:

$P(\text{Share}) = 0{,}12 \cdot 0{,}4 + 0{,}88 \cdot 0{,}05 = 0{,}048 + 0{,}044 = 0{,}092$. Erwartete Shares: $1000 \cdot 0{,}092 = 92$. Option b beschreibt die zwei Pfade richtig.

13

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Bayes — formale Anwendung

Drei Fabriken liefern Teile: F1 (50 %, 2 % defekt), F2 (30 %, 4 % defekt), F3 (20 %, 6 % defekt). Ein zufällig entnommenes Teil ist defekt. Berechne $P(F2 | \text{defekt})$ schrittweise.

Lösung:

$P(D) = 0{,}01 + 0{,}012 + 0{,}012 = 0{,}034$. $P(F2|D) = 0{,}012 / 0{,}034 \approx 0{,}353$.

14

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Schülerin Mia berechnet $P(A|B)$ aus: $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. Finde den Fehler in ihrer Lösung.

1. Schritt 1: **X Fehler!** *Falsche Formel! Der Nenner muss $P(B)$ sein, nicht $P(A)$. Richtig: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Die Bedingung steht im Nenner.*
 Formel:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$
2. Schritt 2: **X Fehler!** *Durch die falsche Formel ergibt sich ein falscher Wert. Richtig: $P(A|B) = \frac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$.*

$$P(A|B) = \frac{0{,}2}{0{,}6} \approx 0{,}333$$
3. Schritt 3: **X Fehler!** *Richtig wäre $P(A|B) = 0{,}4$. Das Ergebnis 0,333 entspricht $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$ — Mia hat Bedingendes und Bedingtes vertauscht.*
 Ergebnis:

$$P(A|B) \approx 0{,}333$$

Lösung:

Fehler in Schritt 1: Mia vertauscht $P(A)$ und $P(B)$ im Nenner. Korrekt: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0{,}2 / 0{,}5 = 0{,}4$.